

INFORME - PROYECTO DE AULA ENTREGA PARCIAL 1

**DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, FRONTERA DEL SISTEMA Y PROPUESTA
INICIAL DEL MODELO**

**JUAN JOSÉ ÁLVAREZ MORA
DUVÁN VANEGAS PALACIO
RICHARD PALACIO QUINTERO
JEANS CARLOS ASPRILLA CORDOBA**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ALEJANDRO VASQUEZ ECHEVERRI

**INGENIERÍA DE SOFTWARE
MEDELLÍN
2025**

Resumen

Este trabajo plantea un modelo de simulación para un sistema de soporte técnico de software (helpdesk), abarcando la definición del problema, la clasificación del sistema, las métricas y las fuentes de datos necesarias para su modelado. La importancia de este modelo, radica en que tiempos de espera superiores a 10 minutos, pueden afectar negativamente la satisfacción del cliente en más de 20% y aumentar la pérdida de usuarios. El objetivo es analizar y predecir los tiempos de espera y atención, con el fin de apoyar decisiones sobre asignación de personal, políticas de priorización y optimización de recursos. El sistema se clasifica como dinámico, estocástico, discreto y abierto, y se delimitan la frontera, las entradas, salidas, parámetros y estados relevantes.

Se proponen métricas clave de desempeño como tiempo promedio de espera, tiempo en el sistema, utilización de agentes. También se incluye una lista práctica de campos de datos necesarios para parametrización y validación.

Como punto de partida se trabajará con supuestos sencillos para las distribuciones de llegadas y tiempos de servicio, que deberán verificarse con pruebas estadísticas. Si los datos muestran comportamientos distintos, se considerarán distribuciones alternativas que representen mejor la realidad.

Finalmente, se propone una estrategia de verificación y validación basada en pruebas unitarias, revisión de invariantes, comparación con datos históricos, opinión de expertos y análisis de sensibilidad, junto con un plan paso a paso para implementación, experimentación y redacción final.

Introducción

En los entornos de desarrollo y soporte de software, la atención al usuario final es esencial. Los tiempos de espera prolongados en un sistema de soporte técnico pueden reducir la satisfacción de los clientes y elevar significativamente los costos operativos. Este informe presenta un modelo de simulación (tipo eventos discretos) para representar el flujo de usuarios en un helpdesk, con el objetivo de respaldar decisiones estratégicas sobre la cantidad óptima de agentes por turno y políticas de priorización de tickets.

El modelo se apoya en trabajos fundamentales en teoría de colas y simulación de eventos discretos:

- Gross & Harris – Fundamentals of Queueing Theory (ediciones desde 1998; la más reciente es la 4ª de 2008 – 2013), que cubre los principios básicos de modelado analítico de colas, redes de colas y métodos numéricos, incluyendo aplicaciones en call centers y simulación.
- Banks et al. – Discrete-Event System Simulation (5ª edición, 2010), ampliamente citada como referencia clave para metodologías de simulación de sistemas y procesos discretos.
- Law – Simulation Modeling and Analysis (ediciones recientes desde mediados de 2000), que ofrece una cobertura integral de técnicas modernas de simulación, análisis de resultados y diseño experimental (no se encontró año exacto, pero es una referencia estándar del campo).
- Whitt (1993) — trabajo sobre aproximaciones en colas con tasas de llegada variables (time-varying arrival rates) —, que ofrece fundamentos para tratar sistemas reales con demandas fluctuantes.
- Montgomery – Introduction to Statistical Quality Control (2020), que aporta herramientas estadísticas útiles para la validación y análisis de datos del sistema.

Este estudio adapta estas bases teóricas al contexto del soporte técnico en software, integrando modelado de colas, simulación de eventos discretos y control estadístico de calidad.

Definición del sistema

Problema a modelar

El sistema a modelar corresponde a un centro de soporte técnico virtual (helpdesk), en el cual los usuarios generan solicitudes de ayuda (tickets) que son gestionadas por agentes de soporte. Estas solicitudes se atienden en orden de llegada o bajo criterios de priorización definidos por la organización.

El problema central consiste en analizar cómo los tiempos de espera y atención de los usuarios varían en función de dos factores principales: la demanda (número y ritmo de llegada de tickets) y la capacidad del sistema (número de agentes disponibles y sus turnos). La simulación busca capturar esta dinámica para evaluar el desempeño del sistema bajo diferentes escenarios y apoyar decisiones relacionadas con la asignación de personal, la gestión de colas y las políticas de priorización.

- **Clasificación del sistema:**

Estático / Dinámico: Dinámico, porque el estado del sistema evoluciona a lo largo del tiempo según el flujo de llegadas de tickets y la atención prestada por los agentes.

Determinista / Estocástico: Estocástico, ya que tanto la llegada de tickets como los tiempos de servicio presentan variabilidad y no pueden predecirse con certeza.

Continuo / Discreto / Híbrido: Discreto, ya que los cambios en el sistema ocurren en instantes específicos asociados a eventos puntuales, como la llegada de un ticket, el inicio o finalización de un servicio.

Abierto / Cerrado: Abierto, puesto que los usuarios externos pueden generar solicitudes en cualquier momento.

- **Frontera del sistema:**

Dentro del sistema:

Tickets: solicitudes de soporte generadas por los usuarios una vez ingresan al sistema.

Agentes de soporte: personal encargado de atender los tickets.

Reglas de asignación: políticas de atención (por orden de llegada, por prioridad).

Cola de espera: estructura donde permanecen los tickets hasta ser atendidos.

Fuera del sistema:

Clientes externos: usuarios que generan los tickets.

Infraestructura de red y plataforma de software: medios técnicos que permiten la comunicación, pero que no forman parte del modelo de atención.

- **Entradas:**

Tasa de llegada de tickets: ritmo promedio al que los usuarios generan solicitudes de soporte. Puede variar según la hora del día, el día de la semana o eventos externos.

Distribución de prioridad de los tickets: proporción de solicitudes clasificadas en diferentes niveles (alta, media, baja) que determina el orden de atención.

Número de agentes disponibles: cantidad de personal asignado al turno en un momento dado, lo que define la capacidad de servicio.

Horarios de atención: franjas de tiempo en las que el sistema cuenta con recursos activos, incluyendo posibles cambios de turno o disponibilidad reducida.

- **Salidas:**

Tiempo promedio de espera: duración media que los tickets permanecen en cola antes de ser atendidos.

Tiempo promedio de servicio: tiempo medio que tarda un ticket en ser resuelto una vez iniciado el proceso de atención.

Nivel de servicio: porcentaje de tickets atendidos dentro de un tiempo máximo definido (por ejemplo, “% de tickets atendidos en menos de 10 minutos”).

- **Parámetros:**

Políticas de asignación: reglas que determinan el orden en que se atienden los tickets, por ejemplo: (primero en entrar, primero en salir), asignación por prioridad, o enrutamiento por habilidades del agente.

Capacidad máxima de tickets en cola: límite de solicitudes que el sistema puede mantener en espera; si se supera, los nuevos tickets pueden ser rechazados o redirigidos.

Duración de turnos: tiempo durante el cual cada agente permanece disponible para la atención.

- **Estado:**

Número de tickets en cola: cantidad de solicitudes pendientes de atención en un momento dado.

Estado de cada agente: condición actual de los agentes, que puede ser ocupado (atendiendo un ticket) o libre (disponible para recibir uno nuevo).

Tiempo acumulado de espera: suma de los tiempos que los tickets han permanecido en la cola hasta el instante actual, útil para calcular métricas promedio y percentiles.

- **Métricas de desempeño**

Tiempo promedio de espera.

Tiempo promedio en el sistema.

Utilización de agentes.

Número promedio de tickets en cola.

Nivel de servicio (ejemplo: % de tickets resueltos en < 10 minutos).

- **Fuentes de datos**

Disponibles

Registros históricos del helpdesk: tickets con timestamps (creación, asignación, resolución), prioridad, canal, agente asignado y estado final.

Supuestos iniciales

Se partirá de supuestos sencillos sobre las distribuciones de llegadas y tiempos de servicio. Cualquier supuesto será validado estadísticamente y ajustado según los resultados empíricos.

Plan de datos

Recolectar al menos 1 mes de registros operativos para capturar variabilidad horaria y semanal.

Campos mínimos: ticket_id, timestamp_llegada, timestamp_asignacion, timestamp_resolucion, prioridad, canal, agente_id, categoria, estado_final.

Pasos de limpieza: unificar zona horaria, eliminar duplicados, tratar timestamps faltantes.

- **Verificación y Validación (V&V)**

Verificación: revisión de la implementación del modelo para asegurar que representa correctamente las reglas del sistema (ej. probar con escenarios pequeños de tickets).

Validación: comparación de resultados de simulación con datos históricos (ej. tiempo promedio de espera real vs. simulado).

Sensibilidad: pruebas variando parámetros (ej. número de agentes) y validación con expertos del dominio.

Objetivo: Definir el problema, la frontera del sistema y la propuesta inicial del modelo.